POSTECH FIAP — ARQUITETURA E DESENVOLVIMENTO JAVA

# Tech Challenge Fase 1

Documentação Técnica do Projeto — Restaurante Gestão de Usuários

| FRAMEWORK | LINGUAGEM | BANCO DE DADOS |
|---|---|---|
| **Spring Boot 3.2.5** | **Java 17** | **PostgreSQL 16** |
| MIGRATIONS | CONTAINERIZAÇÃO | DOCUMENTAÇÃO API |
| **Flyway** | **Docker + Compose** | **Swagger / OpenAPI 3** |

Gerado automaticamente • Abril 2026

# Sumário


1. Visão Geral do Projeto
Objetivo, tecnologias e entregáveis 3

2. Arquitetura em Camadas
Diagrama, responsabilidades e fluxo de dados 4

3. Camada de Domínio — Model
Entidades JPA, Address embeddable, UserType enum 5

4. Repositório — UserRepository
Spring Data JPA, queries derivadas 7

5. Migrations com Flyway
Estratégia de versionamento e script SQL 8

6. Configurações da Aplicação
application.yml, perfil de teste, variáveis de ambiente 9

7. Segurança — SecurityConfig
BCryptPasswordEncoder, filtro HTTP 10

8. Swagger / OpenAPI
OpenApiConfig e endpoint de documentação 11

9. Infraestrutura Docker
Dockerfile multi-stage e docker-compose.yml 12

10. Dependências (pom.xml)
Detalhamento de cada dependência Maven 13

11. O que falta implementar
Pendências identificadas para completar o projeto 14

# 1 Visão Geral do Projeto

O projeto é um **backend REST em Spring Boot** para gestão de usuários de um sistema de restaurantes, desenvolvido como entregável do Tech Challenge Fase 1 da POSTECH FIAP. O sistema suporta dois tipos de usuário — **Dono de Restaurante (OWNER)** e **Cliente (CUSTOMER)** — e expõe operações de CRUD, troca de senha e validação de login.

### Objetivo

- Cadastrar e gerenciar usuários (CRUD completo)
- Troca de senha com validação BCrypt
- Validação de login (autenticação simples)
- API documentada via Swagger/OpenAPI 3
- Ambiente 100% containerizado com Docker

### Entregáveis

- Código-fonte no GitHub
- Docker Compose funcional
- Collection Postman (pendente)
- Documentação Swagger em `/swagger-ui.html`
- README detalhado

## Stack de Tecnologias

| Categoria | Tecnologia | Versão | Finalidade |
|---|---|---|---|
| Framework | Spring Boot | 3.2.5 | Base da aplicação REST |
| Linguagem | Java | 17 (LTS) | Linguagem principal |
| Persistência | Spring Data JPA / Hibernate | — | Mapeamento objeto-relacional |
| Banco (prod) | PostgreSQL | 16 | Banco relacional de produção |
| Banco (teste) | H2 | — | Banco in-memory para testes |
| Migrations | Flyway | — | Controle de versão do schema SQL |
| Segurança | Spring Security | — | BCryptPasswordEncoder |

| Categoria | Tecnologia | Versão | Finalidade |
|---|---|---|---|
| Docs API | Springdoc OpenAPI | 2.5.0 | Swagger UI automático |
| Boilerplate | Lombok | — | Redução de código repetitivo |
| Container | Docker + Compose | — | Empacotamento e orquestração |

## 2 Arquitetura em Camadas

A aplicação segue o padrão **arquitetura em camadas (Layered Architecture)**, onde cada camada tem uma responsabilidade única e bem definida. A comunicação entre camadas é sempre de cima para baixo — a camada superior depende da inferior, nunca o contrário.

### Estrutura de Pacotes

```
br.com.fiap.restaurante
├── config/ ← SecurityConfig, OpenApiConfig
├── controller/ ← UserController (a implementar)
├── dto/ ← Request / Response DTOs (a implementar)
├── exception/ ← Exceções customizadas + GlobalExceptionHandler (a implementar)
├── model/ ← User.java, Address.java, UserType.java ✔
├── repository/ ← UserRepository.java ✔
└── service/ ← UserService (a implementar)
```

## Papel de cada camada

| Pacote | Responsabilidade | Status |
|---|---|---|
| `config` | Beans de configuração global (Security, OpenAPI) | Implementado |
| `model` | Entidades JPA, enums e value objects | Implementado |
| `repository` | Acesso ao banco via Spring Data JPA | Implementado |
| `service` | Regras de negócio, orquestração, BCrypt | Pendente |
| `dto` | Objetos de entrada/saída da API (request/response) | Pendente |
| `controller` | Endpoints REST, mapeamento de rotas, @Valid | Pendente |
| `exception` | Exceções customizadas + handler global HTTP | Pendente |

# 3 Camada de Domínio — Model

## 3.1 Entidade User

A entidade `User` é o coração do domínio. Ela representa um usuário do sistema e é mapeada diretamente para a tabela `users` no banco de dados.

SRC/MAIN/JAVA/BR/COM/FIAP/RESTAURANTE/MODEL/USER.JAVA

```
@Entity @Table(name = "users") @Getter @Setter @NoArgsConstructor @AllArgsConstructor @Builder
public class User { @Id @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY) private Long id;
@NotBlank @Size(max = 100) private String nome; @NotBlank @Email @Size(max = 150)
@Column(unique = true, nullable = false) private String email; @NotBlank @Size(min = 3, max = 50)
@Column(unique = true, nullable = false) private String login; @NotBlank private String senha; // sempre
armazenada como hash BCrypt @Column(nullable = false) private LocalDateTime dataUltimaAlteracao;
@NotNull @Enumerated(EnumType.STRING) @Column(nullable = false) private UserType tipo; @NotNull
@Valid @Embedded private Address endereco; @PrePersist public void prePersist() { dataUltimaAlteracao
= LocalDateTime.now(); } @PreUpdate public void preUpdate() { dataUltimaAlteracao =
LocalDateTime.now(); } }
```

### Explicação das anotações usadas em User

| Anotação | Camada | O que faz |
|---|---|---|
| `@Entity` | JPA | Marca a classe como entidade gerenciada pelo Hibernate |
| `@Table(name="users")` | JPA | Define o nome exato da tabela no banco (sem essa anotação usaria "user", palavra reservada em SQL) |
| `@Id` | JPA | Define o campo como chave primária |
| `@GeneratedValue(IDENTITY)` | JPA | Delega a geração do ID para o banco (BIGSERIAL/auto-increment) |
| `@Column(unique, nullable)` | JPA | Refina o mapeamento da coluna: unicidade e NOT NULL no DDL |
| `@Enumerated(STRING)` | JPA | Persiste o enum como texto ("OWNER"/"CUSTOMER") em vez de número ordinal |

| Anotação | Camada | O que faz |
|---|---|---|
| `@Embedded` | JPA | Instrui o Hibernate a incorporar os campos de Address na mesma tabela |
| `@Valid` | Bean Validation | Cascateia a validação para dentro do objeto Address embutido |
| `@PrePersist / @PreUpdate` | JPA Lifecycle | Callbacks executados antes de INSERT e UPDATE — atualiza dataUltimaAlteracao automaticamente |
| `@NotBlank` | Bean Validation | Campo não pode ser null, vazio ou só espaços |
| `@Email` | Bean Validation | Valida formato de e-mail |
| `@Size(min, max)` | Bean Validation | Controla tamanho mínimo e máximo da String |

# 3 Camada de Domínio — Model (cont.)

## 3.2 Value Object Address (@Embeddable)

`Address` não é uma entidade independente — é um **value object** embutido dentro de `User`. Isso significa que não possui tabela própria: seus campos são colunas da tabela `users`.

> 💡 **@Embeddable vs @Entity:** Uma entidade tem identidade própria (id) e tabela própria. Um embeddable não tem id — ele vive dentro de outra entidade. É ideal para dados que não fazem sentido isolados, como endereços.

SRC/MAIN/JAVA/BR/COM/FIAP/RESTAURANTE/MODEL/ADDRESS.JAVA

```
@Embeddable @Builder @NoArgsConstructor @AllArgsConstructor public class Address { @NotBlank private String logradouro; @NotBlank private String numero; private String complemento; // nullable — campo opcional @NotBlank private String bairro; @NotBlank private String cidade; @NotBlank private String estado; @NotBlank @Size(max = 9) @Pattern(regexp = "\\d{5}-?\\d{3}") // aceita "12345-678" ou "12345678" private String cep; }
```

### Como os campos de Address ficam no banco

> ✅ Como Address é `@Embeddable`, o Hibernate mapeia cada campo diretamente como coluna de `users`. Não há JOIN — todos os dados de um usuário ficam em uma única linha da tabela.

| Campo em Address | Coluna na tabela users | Nullable? |
|---|---|---|
| `logradouro` | `logradouro` | Não |
| `numero` | `numero` | Não |
| `complemento` | `complemento` | Sim |
| `bairro` | `bairro` | Não |
| `cidade` | `cidade` | Não |
| `estado` | `estado` | Não |
| `cep` | `cep` | Não |

### 3.3 Enum UserType

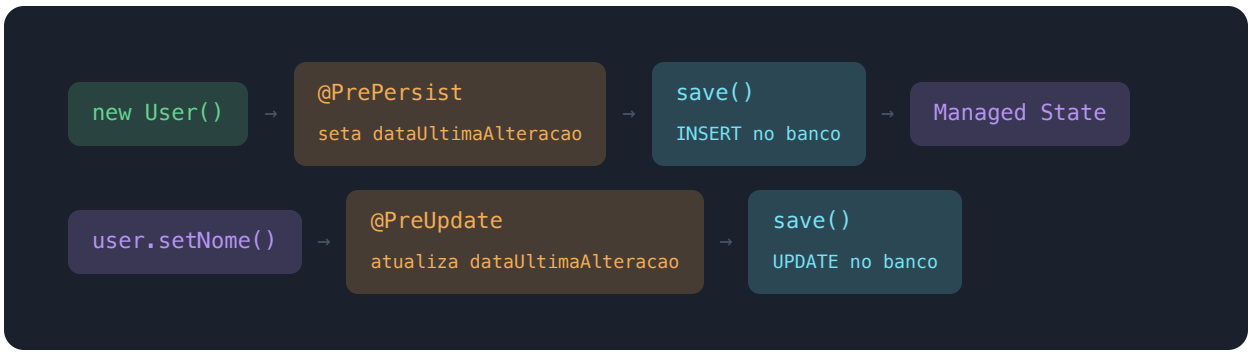
O enum diferencia os dois perfis de usuário do sistema. É persistido como texto graças ao `@Enumerated(EnumType.STRING)` na entidade User.

```
public enum UserType { OWNER, // Dono de Restaurante CUSTOMER // Cliente }
```

> ⚠️ **Por que STRING e não ORDINAL?** Com `EnumType.ORDINAL` o valor 0 ou 1 é salvo. Se um novo valor for inserido no meio do enum no futuro, todos os registros existentes ficam com valores errados. Com `EnumType.STRING`, o texto "OWNER"/"CUSTOMER" é salvo — resistente a mudanças de ordem.

### 3.4 Ciclo de vida JPA da entidade User

O diagrama abaixo mostra quando os callbacks `@PrePersist` e `@PreUpdate` são disparados:



# 4 Repositório — UserRepository

O repositório é a camada responsável pelo acesso ao banco de dados. Com Spring Data JPA, não é necessário escrever SQL manualmente para operações simples — basta declarar uma interface que estende `JpaRepository` e o Spring gera a implementação em tempo de execução.

SRC/MAIN/JAVA/BR/COM/FIAP/RESTAURANTE/REPOSITORY/USERREPOSITORY.JAVA

```
public interface UserRepository extends JpaRepository<User, Long> { Optional<User> findByEmail(String email); Optional<User> findByLogin(String login); boolean existsByEmail(String email); boolean existsByLogin(String login); }
```

## O que JpaRepository já fornece gratuitamente

| Método herdado | SQL gerado | Uso previsto |
|---|---|---|
| `save(user)` | INSERT ou UPDATE | Cadastro e atualização de usuário |
| `findById(id)` | SELECT ... WHERE id = ? | Buscar usuário por ID |
| `deleteById(id)` | DELETE ... WHERE id = ? | Excluir usuário |
| `existsById(id)` | SELECT count(*) WHERE id = ? | Verificar existência antes de operar |
| `findAll()` | SELECT * FROM users | Listar todos (uso interno/admin) |

## Queries derivadas por nome de método

O Spring Data JPA interpreta o nome do método e **gera o SQL automaticamente**. Não há implementação manual.

| Método declarado | SQL gerado pelo Spring | Retorno |
|---|---|---|
| `findByEmail(email)` | `SELECT * FROM users WHERE email = ?` | `Optional<User>` — vazio se não encontrado |
| `findByLogin(login)` | `SELECT * FROM users WHERE login = ?` | `Optional<User>` — usado na validação de login |

| Método declarado | SQL gerado pelo Spring | Retorno |
|---|---|---|
| `existsByEmail(email)` | `SELECT count(*) > 0 WHERE email = ?` | `boolean` — mais eficiente que findBy para checar unicidade |
| `existsByLogin(login)` | `SELECT count(*) > 0 WHERE login = ?` | `boolean` — verificação de duplicidade no cadastro |

💡 **Por que Optional e não User diretamente?** Retornar `Optional<User>` força o código chamador a tratar explicitamente o caso de "não encontrado", eliminando NullPointerException e tornando o código mais seguro e legível. O Service deve chamar `.orElseThrow(() -> new UserNotFoundException(...))`.

# 5 Migrations com Flyway

O Flyway é responsável por criar e evoluir o schema do banco de dados de forma controlada e versionada. Em vez de deixar o Hibernate criar as tabelas automaticamente (ddl-auto: create), usamos scripts SQL explícitos — o que garante controle total sobre o schema e evita surpresas em produção.

## Como funciona o Flyway

```
1. Aplicação sobe → Flyway escaneia classpath:db/migration/
2. Lê todos os arquivos no padrão V{versão}__{descrição}.sql
3. Consulta a tabela interna flyway_schema_history no banco
4. Executa apenas os scripts ainda não aplicados (novos)
5. Registra cada execução com checksum na tabela de histórico
6. Aplicação continua a inicialização normalmente
```

## Convenção de nomenclatura dos arquivos

```
V1__create_users.sql ← V + versão + __ (dois underscores) + descrição V2__add_index_email.sql
V3__add_column_phone.sql
```

> ⚠️ **Scripts Flyway jamais devem ser alterados após serem executados.** O Flyway grava o checksum de cada arquivo. Se o conteúdo mudar, ele lança erro na próxima subida. Para corrigir algo, sempre crie um novo arquivo V2__, V3__...

## Script V1 — Criação da tabela users

SRC/MAIN/RESOURCES/DB/MIGRATION/V1__CREATE_USERS.SQL

```
-- V1: Criação da tabela de usuários CREATE TABLE users ( id BIGSERIAL PRIMARY KEY, nome
VARCHAR(100) NOT NULL, email VARCHAR(150) NOT NULL UNIQUE, login VARCHAR(50) NOT NULL
UNIQUE, senha VARCHAR(255) NOT NULL, -- hash BCrypt (60 chars) data_ultima_alteracao TIMESTAMP
NOT NULL, tipo VARCHAR(20) NOT NULL, -- OWNER ou CUSTOMER -- Campos do Address
(@Embedded) logradouro VARCHAR(200) NOT NULL, numero VARCHAR(20) NOT NULL, complemento
```

```
VARCHAR(100), -- nullable bairro VARCHAR(100) NOT NULL, cidade VARCHAR(100) NOT NULL, estado
VARCHAR(2) NOT NULL, -- sigla UF (SP, RJ...) cep VARCHAR(9) NOT NULL -- formato: XXXXX-XXX );
```

### Pontos importantes do script

- `BIGSERIAL` é o tipo PostgreSQL para Long auto-increment (equivale a BIGINT + sequência automática)
- `senha VARCHAR(255)` — o hash BCrypt tem sempre 60 caracteres, mas 255 dá margem para outros algoritmos futuros
- `tipo VARCHAR(20)` — armazena o texto do enum ("OWNER" ou "CUSTOMER")
- `estado VARCHAR(2)` — apenas a sigla da UF (SP, RJ, MG...)
- Os campos de endereço fazem parte da mesma tabela (sem JOIN) por causa do `@Embedded`

# 6 Configurações da Aplicação

## 6.1 application.yml — Perfil padrão (produção/Docker)

SRC/MAIN/RESOURCES/APPLICATION.YML

```
spring: application: name: restaurante-usuarios datasource: url:
jdbc:postgresql://${DB_HOST:localhost}:${DB_PORT:5432}/${DB_NAME:restaurante_db} username:
${DB_USER:postgres} password: ${DB_PASSWORD:postgres} driver-class-name: org.postgresql.Driver
jpa: hibernate: ddl-auto: validate # Flyway é o responsável pelo schema show-sql: false properties:
hibernate: format_sql: true dialect: org.hibernate.dialect.PostgreSQLDialect flyway: enabled: true locations:
classpath:db/migration baseline-on-migrate: true springdoc: swagger-ui: path: /swagger-ui.html api-docs:
path: /v3/api-docs server: port: ${SERVER_PORT:8080}
```

### Variáveis de ambiente e seus defaults

| Variável | Default (local) | Valor no Docker | Finalidade |
|---|---|---|---|
| `DB_HOST` | localhost | postgres | Host do PostgreSQL |
| `DB_PORT` | 5432 | 5432 | Porta do banco |
| `DB_NAME` | restaurante_db | restaurante_db | Nome do banco |
| `DB_USER` | postgres | postgres | Usuário do banco |
| `DB_PASSWORD` | postgres | postgres | Senha do banco |
| `SERVER_PORT` | 8080 | 8080 | Porta HTTP da app |

💡 **Por que `ddl-auto: validate`?** Com essa configuração, o Hibernate não cria nem altera tabelas — ele apenas verifica se o schema atual do banco é compatível com as entidades JPA. Qualquer divergência causa erro na inicialização. Quem cria o schema é exclusivamente o Flyway.

## 6.2 application-test.yml — Perfil de testes (H2 in-memory)

SRC/MAIN/RESOURCES/APPLICATION-TEST.YML

```
spring: datasource: url:
jdbc:h2:mem:restaurante_test;DB_CLOSE_DELAY=-1;DB_CLOSE_ON_EXIT=FALSE username: sa
```

```
password: driver-class-name: org.h2.Driver jpa: hibernate: ddl-auto: create-drop # cria schema ao subir e destrói ao encerrar show-sql: true properties: hibernate: dialect: org.hibernate.dialect.H2Dialect flyway: enabled: false # H2 usa ddl-auto no perfil de teste h2: console: enabled: true path: /h2-console
```

O perfil `test` é ativado com a anotação `@ActiveProfiles("test")` nos testes:

```
@SpringBootTest @ActiveProfiles("test") class RestauranteUsuariosApplicationTests { @Test void contextLoads() { } // apenas verifica se o contexto Spring sobe sem erros }
```

# 7 Segurança — SecurityConfig

A configuração de segurança tem dois objetivos nesta fase do projeto: **(1)** disponibilizar o `BCryptPasswordEncoder` como bean para criptografar senhas, e **(2)** desabilitar a autenticação HTTP padrão do Spring Security para que os endpoints fiquem acessíveis.

SRC/MAIN/JAVA/BR/COM/FIAP/RESTAURANTE/CONFIG/SECURITYCONFIG.JAVA

```
@Configuration @EnableWebSecurity public class SecurityConfig { @Bean public PasswordEncoder passwordEncoder() { return new BCryptPasswordEncoder(); } @Bean public SecurityFilterChain securityFilterChain(HttpSecurity http) throws Exception { http .csrf(AbstractHttpConfigurer::disable) .authorizeHttpRequests(auth -> auth .anyRequest().permitAll() ); return http.build(); } }
```

## Por que isso é necessário?

Ao incluir `spring-boot-starter-security` no projeto, o Spring Security automaticamente protege **todos** os endpoints com autenticação HTTP Basic. Como o projeto implementa autenticação própria via `POST /usuarios/login`, a proteção padrão é desativada intencionalmente.

| Configuração | Efeito | Motivação |
|---|---|---|
| `BCryptPasswordEncoder` `@Bean` | Disponibiliza o encoder no container Spring | O Service pode injetar e usar para hash de senhas |
| `.csrf(disable)` | Desabilita proteção CSRF | APIs REST stateless não usam cookies de sessão, tornando CSRF irrelevante |
| `.anyRequest().permitAll()` | Libera todos os endpoints sem autenticação HTTP | Autenticação é tratada na camada de negócio via POST /login |

## Como o BCrypt será usado pelo Service (a implementar)

```
@Service public class UserService { private final PasswordEncoder passwordEncoder; // injetado do SecurityConfig // Cadastro — criptografar antes de salvar
user.setSenha(passwordEncoder.encode(request.getSenha())); // Login — comparar hash armazenado com senha informada passwordEncoder.matches(senhaInformada, user.getSenha()); }
```

> ⚠️ **BCrypt é unidirecional.** Não é possível "descriptografar" uma senha BCrypt. Para validar o login, usa-se `passwordEncoder.matches(raw, hash)` — que recalcula e compara o hash, sem nunca expor a senha original.

# 8 Swagger / OpenAPI

A documentação interativa da API é gerada automaticamente pelo **Springdoc OpenAPI 2.5.0**. Com essa biblioteca, o Swagger UI é disponibilizado sem nenhuma configuração adicional — basta ter os controllers anotados.

SRC/MAIN/JAVA/BR/COM/FIAP/RESTAURANTE/CONFIG/OPENAPICONFIG.JAVA

```
@Configuration public class OpenApiConfig { @Bean public OpenAPI customOpenAPI() { return new OpenAPI() .info(new Info() .title("Restaurante — Gestão de Usuários") .version("1.0") .description("API para cadastro e gerenciamento de usuários do sistema de restaurantes. POSTECH FIAP — Arquitetura e Desenvolvimento Java — Fase 1")); } }
```

## Endpoints disponibilizados automaticamente

| URL | Descrição |
|---|---|
| `http://localhost:8080/swagger-ui.html` | Interface gráfica Swagger UI — para testar os endpoints no browser |
| `http://localhost:8080/v3/api-docs` | Especificação OpenAPI em formato JSON — pode ser importado no Postman |

## Anotações que a Pessoa 4 usará nos controllers

| Anotação | Onde usar | O que documenta |
|---|---|---|
| `@Operation(summary = "...")` | Método do controller | Título curto do endpoint no Swagger |
| `@ApiResponse(responseCode="200")` | Método do controller | Documenta os possíveis retornos HTTP |
| `@Tag(name = "Usuários")` | Classe controller | Agrupa endpoints na UI do Swagger |
| `@Schema(description="...")` | Campos do DTO | Descreve campos no schema do payload |

> ✅ A URL **http://localhost:8080/swagger-ui.html** está configurada no `application.yml` via `springdoc.swagger-ui.path`. Após os controllers serem implementados, todos os endpoints aparecerão automaticamente na interface.

# 9 Infraestrutura Docker

## 9.1 Dockerfile — Build multi-stage

O Dockerfile usa **multi-stage build**: o primeiro estágio compila o código com Maven e JDK, o segundo estágio copia apenas o JAR gerado para uma imagem mínima com JRE. Isso resulta em uma imagem final significativamente menor.

### Stage 1 — Build

- Imagem base: `maven:3.9.6-eclipse-temurin-17`
- Copia o `pom.xml` e baixa dependências (cache de camada Docker)
- Copia o `src/` e executa `mvn package -DskipTests`
- Gera o JAR em `/app/target/*.jar`

### Stage 2 — Runtime

- Imagem base: `eclipse-temurin:17-jre-alpine` (mínima)
- Cria usuário não-root `appuser` por segurança
- Copia o JAR do Stage 1
- Expõe porta 8080
- Executa com `java -jar app.jar`

## 9.2 docker-compose.yml

Define dois serviços: o banco de dados PostgreSQL e a aplicação Spring Boot.

| Serviço | Imagem | Porta | Detalhe importante |
|---|---|---|---|
| `postgres` | `postgres:16-alpine` | 5432:5432 | Healthcheck com `pg_isready` — a app só sobe após o banco estar pronto |
| `app` | Build local (Dockerfile) | 8080:8080 | `depends_on: postgres: condition: service_healthy` — evita falhas de conexão na inicialização |

### Fluxo de inicialização

```
docker compose up --build
→ Docker constrói a imagem da app (Stage 1: Maven build → Stage 2: JRE)
```

```
→ Sobe o container postgres e aguarda healthcheck (pg_isready)
→ Após postgres healthy, sobe o container app
→ Spring Boot inicia → Flyway executa V1__create_users.sql
→ Hibernate valida schema com ddl-auto: validate
→ API disponível em http://localhost:8080
```

### Comandos úteis

```
# Subir tudo (build + banco + app) docker compose up --build # Subir em background docker compose up --build -d # Parar e remover containers docker compose down # Parar e remover containers + volume do banco (reset total) docker compose down -v # Ver logs da aplicação docker compose logs -f app
```

# 10 Dependências — pom.xml

| Dependência | Escopo | Finalidade |
|---|---|---|
| `spring-boot-starter-web` | compile | Servidor HTTP embutido (Tomcat), MVC, serialização JSON (Jackson) |
| `spring-boot-starter-data-jpa` | compile | Hibernate ORM + Spring Data JPA (repositories, @Entity, @Transactional) |
| `spring-boot-starter-validation` | compile | Jakarta Bean Validation — @NotBlank, @Email, @Size, @Valid |
| `spring-boot-starter-security` | compile | BCryptPasswordEncoder para hash de senhas |
| `lombok` | optional | Gera getters/setters/construtores em tempo de compilação — não vai para o JAR final |
| `spring-boot-devtools` | runtime optional | Restart automático em desenvolvimento — não impacta produção |
| `postgresql` | runtime | Driver JDBC do PostgreSQL — necessário em tempo de execução |
| `h2` | runtime ⚠ | Banco in-memory para testes — deveria ter escopo `test` para não entrar no JAR de produção |
| `flyway-core` | compile | Motor central do Flyway para execução das migrations |
| `flyway-database-postgresql` | compile | Suporte específico do Flyway para PostgreSQL (necessário no Flyway 10+) |
| `springdoc-openapi-starter-webmvc-ui` | compile | Gera Swagger UI e json de especificação OpenAPI 3 automaticamente |
| `spring-boot-starter-test` | test | JUnit 5, Mockito, AssertJ, MockMvc — suite completa de testes |

| Dependência | Escopo | Finalidade |
|---|---|---|
| `spring-security-test` | test | Suporte a testes com contexto Spring Security (@WithMockUser, etc.) |

# 11 O que falta implementar

O projeto está na fase de setup e domínio. As camadas de aplicação (service, controller, DTOs, exception handler) ainda precisam ser criadas. Abaixo estão todas as tarefas pendentes organizadas por responsável.

### Pessoa 3 — Service Layer

| # | O que criar | Detalhes |
|---|---|---|
| 1 | Cadastro de usuário | Verificar unicidade de email/login com `existsByEmail/existsByLogin`, hash BCrypt, `save()` |
| 2 | Atualização de dados | Buscar por ID, atualizar campos, `save()` — `@PreUpdate` atualiza a data automaticamente |
| 3 | Troca de senha | Validar senha atual com `passwordEncoder.matches()`, hash da nova, persistir |
| 4 | Validação de login | `findByLogin()`, `passwordEncoder.matches()`, retornar sucesso/falha |
| 5 | Exclusão de usuário | `findById()` + `deleteById()`, lançar `UserNotFoundException` se não existir |
| 6 | Exceções customizadas | `UserNotFoundException`, `DuplicateEmailException`, `InvalidCredentialsException` |

### Pessoa 4 — Controllers, DTOs e Exception Handler

| # | O que criar | Detalhes |
|---|---|---|
| 1 | DTOs de Request | `CreateUserRequest`, `UpdateUserRequest`, `ChangePasswordRequest`, `LoginRequest` |
| 2 | DTOs de Response | `UserResponse` — nunca expor o campo `senha` |
| 3 | UserController | POST /usuarios, GET /usuarios/{id}, PUT /usuarios/{id}, DELETE /usuarios/{id}, POST /usuarios/login, PATCH /usuarios/{id}/senha |

| # | O que criar | Detalhes |
|---|---|---|
| 4 | GlobalExceptionHandler | `@ControllerAdvice` — mapear exceções para HTTP 400, 404, 409, 500 |
| 5 | Anotações Swagger | `@Operation`, `@ApiResponse`, `@Tag` nos endpoints |

### Pessoa 5 — Testes e Documentação

| # | O que criar | Detalhes |
|---|---|---|
| 1 | Testes unitários do UserService | JUnit 5 + Mockito — cobrir casos de sucesso, duplicidade, senha inválida |
| 2 | Collection Postman | Todos os endpoints com body de exemplo, exportar como JSON |
| 3 | Validação em ambiente Docker | Subir com `docker compose up` e testar todos os cenários |

### Endpoints previstos na API

| Método | Rota | Descrição | Status |
|---|---|---|---|
| POST | /usuarios | Cadastrar novo usuário | Pendente |
| GET | /usuarios/{id} | Buscar usuário por ID | Pendente |
| PUT | /usuarios/{id} | Atualizar dados do usuário | Pendente |
| DELETE | /usuarios/{id} | Excluir usuário | Pendente |
| POST | /usuarios/login | Validar login (autenticação) | Pendente |
| PATCH | /usuarios/{id}/senha | Trocar senha | Pendente |

⚠️ **Problema identificado:** O H2 está declarado com escopo `runtime` no pom.xml, o que o inclui no JAR de produção. Alterar para `test` resolve isso. Além disso, o `application-test.yml` está em `src/main/resources` e deveria estar em `src/test/resources` para não ser empacotado junto com o artefato final.